

Bootcamp PHP: examen del 19 de octubre

Basado en el manual UD1.6 (PHP básico). 12 días, del 7 al 18 de octubre. Cada día: ejercicios de menos a más dificultad. Inténtalos sin mirar la teoría y, cuando termines, pásame tu código para corregirlo o pídemme las soluciones del día.

Calendario

Día	Fecha	Tema
1	7 oct	Sintaxis, variables, tipos y operadores
2	8 oct	echo, concatenación y condicionales if
3	9 oct	switch y operadores lógicos
4	10 oct	Bucles: while, do...while, for
5	11 oct	Arrays indexados
6	12 oct	Arrays asociativos y foreach
7	13 oct	Funciones
8	14 oct	Cadenas de texto y PHP + HTML
9	15 oct	Formularios: \$_GET, \$_POST e isset
10	16 oct	Validación y sanitización de datos
11	17 oct	Mini-proyecto
12	18 oct	Simulacro de examen

Día 1: Sintaxis, variables, tipos y operadores

1. Muestra "¡Hola, mundo!" con echo. Añade un comentario de una línea (//) y otro de varias líneas (/* */).
2. Declara \$nombre, \$edad, \$altura, \$esAlumno y \$sinValor. Muestra el tipo de cada una con gettype().
3. Con dos números, muestra suma, resta, multiplicación, división y resto (%).
4. Calcula el área y el perímetro de un círculo de radio 5 (usa M_PI).
5. Convierte 100 grados Celsius a Fahrenheit.
6. Dadas \$a = 10 y \$b = 20, intercambia sus valores sin usar una tercera variable.

7. Parte de `$x = 10` y aplica `+=`, `-=`, `*=` y `/=` en ese orden. Muestra el valor tras cada paso.
8. Con `var_dump()`, comprueba: `5 == "5"`, `5 === "5"`, `5 != "5"`, `5 !== "5"`.
9. Demuestra que PHP distingue mayúsculas en variables (`$nombre` y `$Nombre`) pero no en instrucciones (`echo` y `ECHO`).

Día 2: echo, concatenación y if

1. Con `$nombre = "Ana"` y `$edad = 21`, muestra "Hola Ana, tienes 21 años." usando concatenación (`.`).
2. Haz lo mismo insertando las variables dentro de comillas dobles.
3. Prueba la misma frase con comillas simples y observa qué ocurre con las variables.
4. Dada `$nota`, muestra Sobresaliente (9 o más), Notable (7 o más), Aprobado (5 o más) o Suspenso.
5. Dado `$numero`, indica si es positivo, negativo o cero.
6. Dado `$anio`, indica si es bisiesto (divisible por 4 y no por 100, o divisible por 400).
7. Dadas `$edad` y `$tieneCarnet` (bool), indica si puede conducir (18 o más y con carnet).
8. Dados tres números, muestra el mayor sin usar `max()`.

Día 3: switch y operadores lógicos

1. Dado `$dia` (1 a 7), muestra el nombre del día con switch. Usa default para "Día no válido".
2. Dado `$mes` (1 a 12), muestra cuántos días tiene (febrero = 28). Agrupa los case que dan el mismo resultado.
3. Dados `$a`, `$b` y `$operacion` ("suma", "resta", "multiplicacion", "division"), muestra el resultado con switch. Controla la división entre cero.
4. Dada `$letra`, indica si es vocal o consonante con switch (case agrupados).
5. Dada `$edad`, muestra Niño (menos de 12), Adolescente (12 a 17), Adulto (18 a 64) o Mayor (65 o más) con if/elseif y `&&`.
6. Si `$usuario === "admin"` `&&` `$clave === "1234"` muestra "Acceso concedido", si no "Acceso denegado". Prueba con `$clave = 1234` (int) y razona el resultado.
7. Con `$x = "0"`, `$y = 0` y `$z = null`, muestra con `var_dump()` los resultados de `$x == $y`, `$x === $y`, `$y == $z` y `$y === $z`.
8. Dado `$n`, indica si está entre 10 y 20 (ambos incluidos) o fuera, usando `&&` y después usando `||`!

Día 4: Bucles

1. Con for, muestra los números del 1 al 10, uno por línea (
).
2. Muestra la tabla de multiplicar del 7 con for.
3. Con while, calcula la suma de los números del 1 al 100.
4. Con do...while, muestra \$i empezando en 10 con la condición \$i < 5. Observa que se ejecuta una vez.
5. Muestra los números pares entre 1 y 50.
6. Calcula el factorial de 6 con while.
7. Haz una cuenta atrás del 10 al 1 y al final muestra "¡Despegue!".
8. Dibuja un triángulo de asteriscos de 5 filas con bucles anidados.
9. Muestra las tablas de multiplicar del 1 al 5 con bucles anidados.

Día 5: Arrays indexados

1. Crea un array de 5 frutas con array(). Muestra la primera y la última por índice.
2. Recórrelo con foreach, una fruta por línea.
3. Recórrelo con for usando count().
4. Añade "kiwi" con \$frutas[] = "kiwi". Muestra count() y print_r().
5. Dado un array de 6 números, calcula suma, media, mayor y menor sin usar funciones de PHP.
6. Cuenta cuántos números del array son pares y cuántos impares.
7. Muestra el array en orden inverso con for.
8. Comprueba si "pera" está en el array con foreach y una variable bool. Muestra un mensaje.
9. Crea un segundo array solo con los números mayores que 10 del primero.

Día 6: Arrays asociativos y foreach

1. Crea \$alumno con nombre, edad y ciudad. Muestra cada dato accediendo por clave.
2. Recórrelo con foreach (\$alumno as \$clave => \$valor) mostrando "clave: valor".
3. Añade la clave "nota" y modifica la edad. Muestra el resultado con print_r().
4. Con \$precios = Leche 1.20, Pan 0.80, Huevos 2.50: calcula el precio total y el producto más caro.
5. Crea un array con 3 alumnos (cada uno un array asociativo con nombre y nota). Muestra nombre y nota de cada uno.
6. Calcula la nota media de esos alumnos y muestra quiénes han aprobado.

7. Aplica un 10% de descuento a todos los precios del ejercicio 4 con foreach y muéstralos.
8. Usa `var_dump()` sobre el array de alumnos y observa cómo muestra los tipos.

Día 7: Funciones

1. Crea `saludar($nombre)` que devuelva "¡Hola \$nombre!" y muéstralo con `echo`.
2. Amplíala con el parámetro opcional `$formal = false` (devuelve "Estimado/a \$nombre" si es true).
3. Crea `suma($a, $b)` con `return` y llámala 3 veces con valores distintos.
4. Crea `esPar($n)` que devuelva true o false.
5. Crea `mayor($a, $b, $c)` que devuelva el mayor.
6. Crea `factorial($n)` con un bucle.
7. Crea `calcularIVA($precio, $iva = 21)` que devuelva el precio con IVA.
8. Crea `sumaArray($numeros)` que reciba un array y devuelva la suma.
9. Crea `notaEnTexto($nota)` que devuelva Sobresaliente, Aprobado o Suspenso, y úsala dentro de un foreach sobre un array de notas.

Día 8: Cadenas de texto y PHP + HTML

1. Con `$frase = "Me gusta programar en PHP"`, muestra su longitud con `strlen()`.
2. Muestra la frase en mayúsculas, en minúsculas y con la primera letra en mayúscula (`strtoupper`, `strtolower`, `ucfirst`, `ucwords`).
3. Busca la posición de "PHP" con `strpos()` y comprueba con `str_contains()` si aparece la palabra "Java".
4. Sustituye "PHP" por "JavaScript" con `str_replace()`.
5. Extrae las 5 primeras letras y la última letra con `substr()`.
6. Invierte una cadena con `strrev()` y comprueba si "reconocer" es un palíndromo.
7. Cuenta las vocales de una cadena con un for y `$cadena[$i]`.
8. Divide "manzana,pera,plátano" con `explode()`, recorre el array y vuelve a unirlo con `implode(", ")`.
9. Lista `<ul>` de la compra generada con foreach desde un array. Añade 2 productos más sin tocar el HTML.
10. Tabla HTML con nombre y nota de 4 alumnos (array asociativo) generada con foreach.
11. Tabla de multiplicar del 8 en una tabla HTML, con filas de color distinto según sean pares o impares.
12. Un `<select>` con los 12 meses generado desde un array.

Día 9: Formularios con \$_GET y \$_POST

1. Formulario method="get" con el campo nombre que muestre "Hola nombre" usando isset().
2. Lo mismo con method="post" y \$_POST.
3. Formulario con dos números que muestre su suma.
4. Formulario con la edad que muestre "Mayor de edad" o "Menor de edad".
5. Formulario con una nota que muestre la calificación (Sobresaliente, Aprobado, Suspenso).
6. Formulario de login (usuario y clave) que dé acceso solo con admin / 1234.
7. Calculadora: dos números y un <select> con la operación. Usa switch.
8. Compara qué cambia en la URL entre GET y POST y escríbelo en un comentario.
9. Quita el isset() y carga la página por primera vez: ¿qué error aparece? Corrígelo.

Día 10: Validación y sanitización de datos

1. Formulario con un campo nombre. Límpialo con trim() y htmlspecialchars() y muéstralo. Pruébalo con espacios y con Ana.
2. Valida que el nombre no esté vacío (empty()) y tenga al menos 3 caracteres (strlen()).
3. Formulario con email: válidalo con `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)` y muestra si es válido o no.
4. Formulario con edad: valida que sea un entero entre 0 y 120 con filter_var() y FILTER_VALIDATE_INT.
5. Saca por pantalla el texto <script>alert(1)</script> usando htmlspecialchars() y, aparte, con strip_tags(). Compara el resultado.
6. Valida una URL con FILTER_VALIDATE_URL y un número decimal con FILTER_VALIDATE_FLOAT.
7. Crea la función `limpiar($dato)` que aplique trim(), stripslashes() y htmlspecialchars(), y úsala con todos los campos.
8. Contraseña: valida que tenga al menos 8 caracteres y que coincida con el campo "repite contraseña".
9. Formulario completo (nombre, email, edad): guarda los errores en un array `$errores` y muéstralos en una lista . Si no hay errores, muestra los datos saneados.
10. En el ejercicio anterior, conserva en los campos los valores ya escritos cuando haya errores.

Día 11: Mini-proyecto "Gestor de notas"

Crea una única página PHP que cumpla todo esto:

1. Un array con 5 alumnos (nombre, nota1, nota2 y nota3).
2. Función media(\$a, \$b, \$c).
3. Función calificacion(\$nota) que devuelva Sobresaliente, Notable, Aprobado o Suspenso.
4. Tabla HTML con nombre, las tres notas, la media y la calificación. Fila verde si aprueba y roja si suspende.
5. Debajo, un formulario (POST) para buscar un alumno por nombre. Muestra su ficha o "Alumno no encontrado".
6. Al final de la página: la mejor nota media y el número de aprobados.

Requisitos: usa isset(), ==, comentarios, nombres de variables descriptivos y validación y saneamiento del nombre buscado.

Día 12: Simulacro de examen

Condiciones: 90 minutos, sin mirar la teoría y sin ayuda.

Parte A: teoría

1. ¿Qué muestran var_dump("5" == 5) y var_dump("5" === 5)?
2. ¿PHP distingue mayúsculas en los nombres de variables? ¿Y en los de funciones?
3. ¿Qué diferencia hay entre while y do...while?
4. ¿Cómo compruebas si un formulario ya se ha enviado?
5. ¿Qué diferencia hay entre \$_GET y \$_POST?
6. ¿Qué diferencia hay entre un array indexado y uno asociativo?

Parte B: práctica

1. Función esPrimo(\$n) y muestra los primos del 1 al 50.
2. Array asociativo de 5 productos con precio: tabla HTML con el total y el producto más barato.
3. Formulario POST con nombre y edad que muestre un mensaje según la franja (niño, adolescente, adulto o mayor).
4. Pirámide de números con bucles anidados (1 / 12 / 123 / 1234 / 12345).
5. Formulario que pida un número N y muestre una lista con los N primeros múltiplos de 3.

Errores típicos que revisar al terminar: olvidar el ; o el \$, confundir = con ==, no usar isset(), usar comillas simples donde hacen falta dobles, olvidar el break en un switch.